



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士學位論文

도시 환경이 온열질환자 발생에 미치는
영향 분석

An Analysis of The Effect of Environment by
Urban Region on Patients with Heat-Related Illness

韓國交通大學校 大學院

都市·交通工學科 都市工學專攻

李 粹 美

2020年 2月

도시 환경이 온열질환자 발생에 미치는 영향 분석
李 粹 美



工學碩士學位論文

도시 환경이 온열질환자 발생에 미치는
영향 분석

An Analysis of The Effect of Environment by
Urban Region on Patients with Heat-Related Illness

指導教授 金 容 鎮

2020年 2月

韓國交通大學校 大學院

都市·交通工學科 都市工學專攻

李 粹 美

도시 환경이 온열질환자 발생에 미치는
영향 분석

An Analysis of The Effect of Environment by
Urban Region on Patients with Heat-Related Illness

指導教授 金 容 鎮

이 論文을 工學碩士學位論文으로 提出함

2020年 2月

韓國交通大學校 大學院
都市·交通工學科 交通工學專攻
李 粹 美

李粹美의 工學碩士學位論文을 提出함

2019年 12月

審查委員長 柳 相 圭 (印)

審 查 委 員 李 慶 周 (印)

審 查 委 員 金 容 鎮 (印)

韓國交通大學校 大學院

요 약

제 목 : 도시환경이 온열질환자 발생에 미치는 영향 분석

여름철 폭염은 인구 건강 등에 부정적인 영향을 미치고 있으며 2018년 폭염으로 인한 온열질환자 발생률은 도시지역에서 급증하였다. 도시열섬현상이 여름철 폭염을 가속화시킨다는 결과와 함께 도시지역이 폭염에 취약하다는 연구 결과가 확인되었다. 그러나 폭염과 관련된 연구는 주로 전국을 대상으로 진행되어왔으며, 폭염의 피해를 대상으로 이루어진 연구는 기후환경에 주목하여 이루어져왔다.

따라서 본 연구에서는 온열질환자를 폭염의 피해 대상으로 하여 여름철 도시의 물리적·사회적 환경이 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 한다. 먼저 도시지역 내에서 발생한 지역별 온열질환자 분포에 공간적 자기상관성을 보이는지 확인하였다. 그리고 공간적 자기상관성을 가지는 경우 도시지역의 어떤 환경변수가 영향을 미치는지에 대하여 분석하였다. 분석 자료는 2017년 6월 ~ 8월 동안 질병관리본부를 통해 집계된 서울과 경기도의 온열질환자 수를 종속변수 자료로 사용하고, 통계청 및 지자체 통계사이트로부터 온열질환자에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역별 환경 변수 자료를 수집하여 사용하였다.

공간적 자기상관성은 지역을 500m×500m 격자로 분할한 후 Moran's I 지수 값을 표준화하여 그 값이 어느 정도의 공간적 자기상관성을 보이

는지 분석하였다. 그 결과 일부지역에 따라서 온열질환자 발생에 군집이 발생하는 것을 확인하였다. 따라서 일부지역에서 군집이 발생하는 이유가 도시지역 환경의 영향을 받기 때문으로 예상하여, 온열질환자와 어떤 관계를 갖는지 확인하였다. 온열질환에 영향을 미칠 것으로 예상되는 도시지역의 환경 변수는 물리적·사회적 특성으로 구분되었다. 물리적 특성은 도시지역의 공간구조와 관련하여 가장 열에너지 발생률이 높은 주거·상업·공업 시설별 연면적 비율과 도로면적 비율, 녹지면적 비율을 변수로 포함하였다. 사회적 특성 변수에는 폭염에 취약한 65세 이상 인구 비율과 독거노인 비율, 기초생활수급자 비율을 변수에 포함하였다. 그리고 인구밀도를 변수에 포함하였다. 이 때 온열질환자 수는 가산변수로 0이하의 자료가 없기 때문에 일반화 선형 회귀모형(GLM)을 사용하였다. 이 때 푸아송 회귀분석과 음이항 회귀분석을 사용할 수 있는데, 음이항 회귀분석의 적합도가 더 높은 것으로 산출되었다. 따라서 설명력이 더 높은 음이항 회귀분석을 분석방법에 활용하였다.

온열질환자 수가 많은 은평구와 서대문구, 서초구에서는 높은 공간적 자기상관성이 있는 것을 확인하였다. 다음으로 도시지역 내에서 어떠한 환경이 영향을 미치는지 관계를 분석한 결과, 물리적 특성 중 주거·상업·공업 시설물 연면적 비율은 통계적으로 유의하지 않아 온열질환자에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그러나 도로 면적 비율과 녹지 면적 비율은 통계적으로 유의하여 도로 면적이 0.18%증가할수록 온열질환자의 수가 증가하고, 녹지 면적이 0.023% 감소할수록 온열질환자의 수가 증가하는 영향이 있는 것으로 나타났다. 물리적 특성변수와 반대로 사회적 특성변수는 모두 유의확률 1%에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 그러나 인구밀도와 독거노인 비율 또한 음의 방향으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 하지만 65세 이상 인구 비율과 기초생활수급자의 비율은 양

의 방향으로 영향을 미치는 것으로 나타나 폭염에 취약한 계층이 많을수록 온열질환자가 많이 발생한다는 선행연구의 결과를 뒷받침하였다.

결과적으로 도시지역 내에서는 물리적 환경보다 사회적 환경의 영향이 온열질환자에 더 큰 영향을 미친다는 것을 확인하였다. 그러나 도로면적 비율과 녹지면적 비율이 온열질환자의 증가와 감소에 영향을 미친다는 분석결과에 따라 그 중요성을 인식할 필요가 있다. 또한 폭염에 취약한 사회취약계층의 비율이 높을수록 온열질환자의 수가 증가하는 결과로 보아 지역별 사회적 특성을 고려한 폭염 대책이 마련될 필요가 있음을 시사한다.



목 차

요 약	i
목 차	iv
표 목 차	vii
그림목차	viii
I. 서 론	1
1. 연구의 배경 및 목적	1
2. 연구의 범위	3
3. 연구 문제 설정	3
II. 이론적 배경 및 선행 연구 검토	5
1. 이론적 배경	5
1) 폭염	5
2) 도시열섬현상	6
3) 온열질환자	8
2. 선행연구 검토	9

1) 폭염과 도시지역간의 관계	9
2) 온열질환과 폭염의 관계	11
3. 선행연구와의 차별성	12

III. 분석 방법 13

1. 분석 자료	13
1) 온열질환자 수	13
2) 지역별 물리적 환경	13
3) 지역별 사회적 환경	15
2. 분석 방법	15
1) 공간통계분석	16
2) 푸아송 회귀분석모형	19
3) 음이항 회귀분석모형	20
4) 적합도 검정	20

IV. 분석 및 결과 22

1. 온열질환자의 공간적 자기상관성	22
2. 변수의 일반적 특성	25

3. 도시지역별 특성과 온열질환자의 관계	29
------------------------------	----

V. 결 론	34
--------------	----

1. 연구 고찰	34
----------------	----

2. 연구의 한계	36
-----------------	----

참고문헌	38
------------	----

Abstract	42
----------------	----



표 목 차

<표 1> 표준화한 I 통계량, Z[I] 값의 통계적 해석기준	17
<표 2> 변수 일반적 통계	26
<표 3> 모형적합도 비교	31
<표 4> 음이항회귀분석 분석결과	31



그 립 목 차

<그림 1> 2017년도 대비 2018년도 온열질환자 수 증가율	2
<그림 2> 도시지역과 주변지역의 온도 분포	7
<그림 3> Moran's I에 의한 공간적 자기상관도 구분	23
<그림 4> 임계거리에 따른 G 통계량	24
<그림 5> Getis-Ord's에 의한 국지적 공간군집 분포패턴	24
<그림 6> 서울시 온열질환자 수 분포	28
<그림 7> 경기도 온열질환자 수 분포	29
<그림 8> 온열질환자 수 히스토그램	30

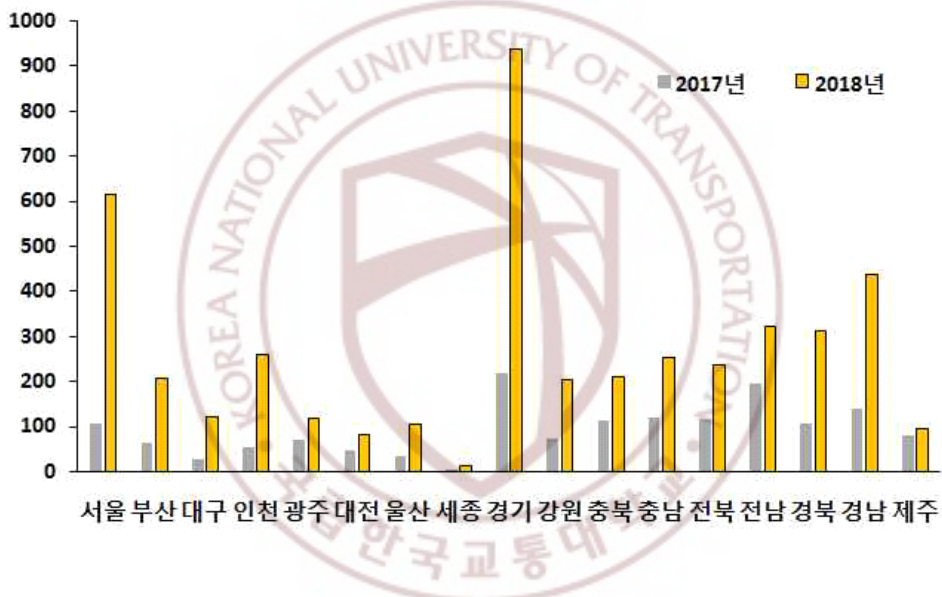
I. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

2018년도 여름, 강원도 홍천에서는 최고기온이 41.0℃로 기록되었다. 서울특별시의 경우에는 기상관측 사상 111년 만에 최고기온이 39.6℃로 기록되며 2018년도 여름은 사상 최악의 폭염인 1994년을 넘은 폭염으로 기록되었다. 폭염의 강한 고온과 가뭄의 영향으로 농작물 22,509ha와 가축 9,079마리의 피해가 발생하였고, 일반적으로 열스트레스 지수가 높은 주거지역이외에 공원 등의 그린인프라에서도 열스트레스 지수가 높게 나타났다(기상청, 2018). 이 때 열에 의한 사망자는 48명으로 전년도 대비 336% 증가하였으며 질병관리본부에 의하면 폭염에 의한 온열질환자가 관측사상 최고기록을 경신했다고 발표하였다(질병관리본부, 2018). 이처럼 기후변화는 인간의 건강과 밀접한 관련이 있으며, 그 중 폭염의 기온 상승은 기후변화의 특징적인 현상으로 건강에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(장재연, 2009).

지속되는 기후변화 중 극한기온 변화에 도시효과가 영향을 미친다는 선행연구(이승호 외, 2011)와 폭염과 관련하여 대도시나 그 주변지역이 열 환경에 취약성이 높은 것으로 확인된 연구 결과(신호성 외, 2014)에 따라 특히 대도시지역에서 폭염의 피해가 심각할 것으로 짐작할 수 있다. 질병관리본부의 폭염으로 인한 온열질환자 신고현황 연보에서는 2017년 대비 2018년 온열질환자 수의 증가율은 서울 다음으로 인천, 경기도 순으로 가장 많이 증가한 것으로 나타났으며, 광역 시도별로 군(郡)에 비하여 시(市)에서 증가율이 높은 것으로 나타났다(2018, 질병관리본부). 그러나 폭염의 피해와 관련된 선행연구에서는 전국을 대상으로 비교한 연구가 대부

분이다. 또한 질병관리본부에 의하면 폭염으로 인한 피해는 농·어업종사가 영향을 가장 많이 받는다(질병관리본부, 2017). 따라서 전국을 대상으로 폭염의 피해를 비교할 경우 도시지역보다 비도시지역이 온열질환자와 관련된 영향이 높게 나타날 것이며 이는 도시지역에서 폭염의 피해에 대한 정확한 파악이 어려울 것으로 예상된다.



<그림 1> 2017년도 대비 2018년도 온열질환자 수 증가율

(출처 : 질병관리본부, 2018년 폭염으로 인한 온열질환 신고현황 연보)

이에 본 연구는 도시지역 내에서 온열질환자가 발생하는 지역이 군집형태를 보이는지 확인한 후, 도시지역의 환경이 온열질환과 관계가 있는지 확인하려한다. 온열질환자를 대상으로 폭염의 피해에 대하여 폭염에 높은 취약성을 보이는 도시지역의 환경이 어떠한 영향을 미치는지 분석하고자

한다. 연구의 결과는 지역별 특성에 따른 온열질환자 발생의 관계를 도출하여 온열질환자 발생을 예방 및 감소시킬 수 있는 도시 정책적 대안을 마련하는데 활용될 것으로 기대한다.

2. 연구의 범위

연구의 시간적 범위는 여름철 가장 기온이 높은 2017년도 6월에서 8월까지로 하였다. 다음으로 연구의 공간적 범위는 우리나라에서 가장 도시화율이 높으며 2017년도 대비 2018년도에 온열질환자 수가 급증한 서울특별시 자치구와 인접한 주변지역으로 경기도 시 단위를 연구의 범위로 선정하였다. 도시지역을 구분할 때에 군 단위는 비도시지역으로 분류하기 때문에 시 단위만을 공간적 범위에 포함하였다.

폭염의 피해를 평가하는 지표는 주로 열 및 그에 따른 초과 사망자를 사용하고 있다(김도우 외, 2015). 그러나 열에 의한 피해는 사망에만 그치는 것이 아니라 가벼운 두통에서부터 경련에까지 이르는 질환을 포함하며 질병관리본부 온열질환 감시체계에서는 질병코드 T67.0 ~ T67.9 (T67.6 제외)의 환자를 온열질환 증상으로 집계한다. 따라서 본 연구에서는 주상병 질병코드가 T67(열 및 빛의 영향)인 지역별 온열질환자 수를 연구대상으로 사용하였다.

3. 연구 문제 설정

본 연구는 온열질환자의 발생에 도시지역의 환경이 영향을 미치는지 확인하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 다음과 같은 연구문제를 설정하였다.

연구문제1 : 온열질환자의 분포가 도시지역 내에서 공간적 군집형태를 보이는가?

공간적 자기상관성을 통해 온열질환자 발생이 지역적으로 군집형태를 보이는지 확인하려한다. 도시화의 진행이 비슷하여 지역 환경이 유사한 도시지역에서 온열질환자의 분포가 공간적 자기상관성을 보이는지 확인하려 한다.

연구문제2 : 도시지역의 환경이 온열질환자에 영향을 미치는가?

도시지역의 환경이 폭염과 어떠한 관련이 있으며, 폭염에 의해 발생하는 인명피해로 온열질환자가 도시지역 환경의 영향을 받는지 확인하고 분석한다. 이를 통해 변수를 관리함으로써 폭염 피해를 예방할 수 있는 정책적 대안 마련의 기초자료로 활용할 수 있도록 한다.

II. 이론적 배경 및 선행 연구 검토

1. 이론적 배경

1) 폭염

폭염은 통상적으로 30℃이상의 고온이 몇 일간 지속되는 현상을 말하며 장기간의 폭염은 인명 등의 피해를 발생시키는 여름철 대표적인 자연재해이다. 기후대에 따라 사람의 적응도가 다르기 때문에 국가 및 지역마다 다른 기준으로 폭염을 정의한다. 우리나라 기상청은 일 최고기온이 33℃이상인 날이 2일 이상 지속될 때 폭염주의보를 발령하고, 최고기온이 35℃이상 2일 이상 지속될 때 폭염경보를 발령하여 폭염의 기준으로 삼는다.

제 5차 IPCC 보고서에 따르면 전 지구 평균 육지-해양 표면온도 자료를 바탕으로 1880년~2012년까지 연평균 기온이 0.85℃ 상승해 온난화가 심화되었음을 확인 하였다. 온난화 현상은 지속적으로 강도와 빈도가 증가하며 향후 폭염은 2배 이상 증가할 가능성이 매우 높은 것으로 예상되었다(IPCC, 2015). 이러한 기온의 증가는 곡물 수확량 감소, 어류 등의 성장 발달 등에 부정적인 결과를 발생시킨다. 더불어 열과 관련된 질병 유병률 및 사망률이 증가할 것으로 전망되어 인간 보건측면에도 영향을 미칠 것으로 예상하였다(IPCC, 2018).

국립재난안전연구원에 따르면 폭염의 발생원인은 북태평양의 고기압의 강화와 한반도의 덥고 습한 기단이 고온 현상을 발생시킨다. 또한 지구온난화로 인한 평균기온 상승, 도시화로 인한 열섬효과로 인해 폭염이 강화되고 있다고 설명하고 있다. 이 때 지구온난화는 자연현상이 아닌 인위적

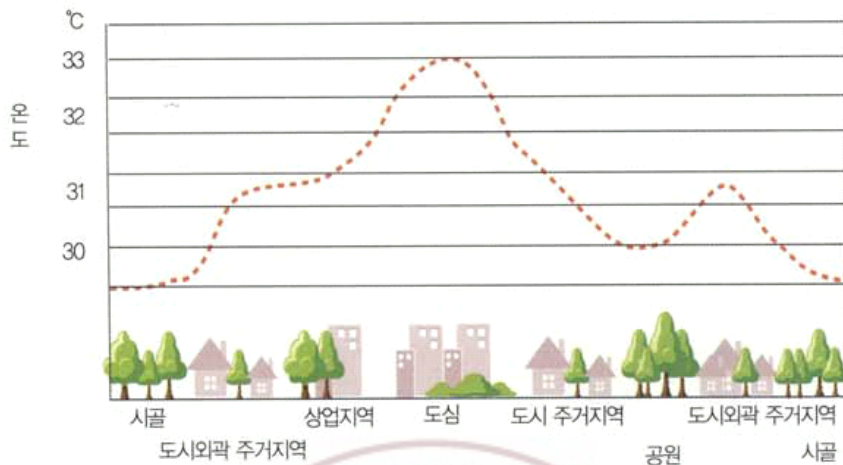
현상으로 즉, 인간 활동에 따른 이산화탄소의 배출량 증가가 주된 원인으로 분석되었다(IPCC, 2015).

이에 대하여 우리나라는 기상청의 폭염경보에 따라 기관별로 폭염대책을 수립하고 있다. 주요 대책으로는 환경기초시설관리 강화, 무더위쉼터 지정 및 운영관리, 취약계층을 위한 건강 보호대책 등이 있다. 이와 같은 대책은 국민행동지침으로 마련하여 활용하고 있지만 홍보와 전달이 부족하여 더욱 관심을 기울일 필요가 있음을 시사하고 있다(허보영 외, 2012).

2) 도시열섬현상

도시열섬현상은 도시화가 지표 및 대기 상태를 변화시킨 기후변화 현상이다. 도시지역과 주변지역의 온도를 연결하는 등온선이 섬의 등고선과 비슷하게 나타나기 때문에 열섬현상이라 불리며, 도심의 기온이 주변지역보다 따뜻한 온실효과가 나타난다. 겨울철 열섬현상은 오히려 에너지 사용량을 줄여주는 긍정적인 측면도 있다. 그러나 여름철 열섬현상은 냉방 장치의 에너지 사용량을 증가시켜 에너지 소비를 증가시키고, 더불어 질병 및 사망의 증가에 영향을 미치는 부정적인 측면이 크다(명수정, 2010).

지난 100년 동안 기온상승이 10년에 약 0.07% 증가한 것에 비해 우리나라의 대도시는 도시 열섬현상으로 인하여 기온상승 속도가 10년에 0.3%에 이르는 것으로 나타났다. 이는 우리나라가 빠른 도시화로 인하여 도시 인구의 에너지 사용량이 매우 높은 수준으로 나타났기 때문으로 분석되었다(김해동, 2003).



<그림 2> 도시지역과 주변지역의 온도 분포

(출처 : 특집 도시의 열섬현상 도시열섬현상의 일반적인 특징과 원인)

도시 열섬현상의 주요 원인은 대부분은 산업 활동과 같은 인간 생활에 의해 발생하는 대기오염, 도시 내의 인공열 발생, 아스팔트와 같은 도시 구조물의 포장 등에 의한 지상 피복 상태의 변화이다. 대기오염 물질은 열을 저장하여 대기로 다시 방출하고, 자동차 및 냉방장치에 의해 도시 내에 공급된 상당한 양의 인공열이 도시 열섬현상을 심화시킨다. 또한 급격한 도시화는 녹지를 감소시키며, 그 자리엔 도시 구조물이 건설하였다. 녹지보다 열흡수량이 높고 빗물흡수를 방해하는 아스팔트 등의 재료로 건설된 도시 구조물은 지표 및 대기의 보온효과를 심화시키고, 고밀도 개발은 바람을 차단하여 공기순환기능을 방해하여 도시 열섬현상을 발생시킨다. 이외에도 바람, 구름 등의 기후요인 및 평지와 같은 지리적 도시의 형태도 열섬현상의 발생에 영향을 미친다(김수봉, 2001 ; 명수정, 2010).

김수봉 외의 연구에서는 국외의 사례를 정리해서 도시 열섬현상을 완화할 수 있는 해결책을 정리하였다. 첫 번째로, 건물과 도로에 반사율이

높은 재료를 사용하는 것이다. 하얀 지붕은 반사율을 35% 상승시키고, 오래된 아스팔트는 표면이 벗겨져 새로 깐 아스팔트보다 3배 이상 반사율을 높일 수 있다. 또 다른 방법은 나무를 심는 것으로 나무는 그늘을 제공하고, 증산작용을 통해 주변 기온을 낮춰준다. 특히 우리나라에서 여름철에 기온이 높은 대구에서는 도심녹지화에 높은 비용을 들여 그 결과, 1990년대에 비해 2000년대에 기온이 1.2℃ 낮아진 것으로 나타났다(김수봉, 2001).

3) 온열질환자

질병관리본부에서 설명하는 온열질환은 고온 환경에 장시간 노출될 때 열에 의해 발생하는 급성질환으로 여름철에 발생하는 대표적인 질환이다. 고온 환경이란 폭염을 의미하며 질병관리본부에서는 폭염에 대한 국민들의 주의를 환기하고 예방 및 관리하여 건강피해를 최소화하기 위하여 폭염에 의한 온열질환자 감시체계를 운영한다. 온열질환 감시체계로 집계되는 온열질환의 주요증상은 질병코드 열 및 빛의 영향(T67)의 소분류¹⁾ 중 일부를 집계대상으로 한다. 이 때 온열질환의 종류는 열사병(T67.0)²⁾, 열실신(T67.1)³⁾, 열경련(T67.2)⁴⁾, 열탈진(T67.3~5)⁵⁾, 열부종(T67.7)⁶⁾, 기타(T67.8~9)⁷⁾이다.

1) 열사병 및 열사병(T67.0), 열실신(T67.1), 열경련(T67.2), 탈수성 열탈진(T67.3), 염분상실에 의한 열탈진(T67.4), 상세불명의 열탈진(T67.5), 일과성 열피로(T67.6), 열성 부종(T67.7), 열 및 빛의 기타 영향(T67.8), 열 및 빛의 상세불명의 영향(T67.9)

2) 의식장애와 같은 중추신경 기능장애, 땀이 나지 않아 건조하고 40℃ 초과의 뜨거운 피부, 심한 두통, 오한, 빈맥, 빈호흡, 저혈압

3) 일시적으로 의식을 소실(실신), 어지러움증

4) 어깨, 팔, 다리 등에 근육경련

5) 정상 혹은 40℃ 이하의 체온, 과도한 발한, 극심한 피로, 창백함, 근육경련, 오심 또는 구토

6) 손, 발이나 발목의 부종

7) 기타 열 및 빛의 영향, 상세불명의 열 및 빛의 영향

그러나 폭염에 의한 인명피해는 온열질환자 이외에 ‘초과사망자 수’를 사용하여 연구가 진행된다. 초과 사망자 수는 특정기간 동안 평균적으로 예상되는 사망자 수와 실제 사망자 수 간의 차이를 나타낸다. 게다가 같은 지역이라도 산출 방법 및 기간에 따라 값이 달라지는 단점이 있고, 기타 질병이 폭염의 영향을 받아 사망에 이르게 되어 피해현황 자료로써 부족한 측면이 있다(김도우, 2014).

2. 선행연구 검토

1) 폭염과 도시지역간의 관계

폭염과 관련된 연구는 주로 보건분야와 환경(기후)분야에서 이루어져 왔다. 그러나 도시열섬현상이 심화되면서 도시분야에서도 도시지역에서의 기후변화를 발생시키는 요인에 대한 연구가 이루어져왔다. 더불어 IPCC 1.5℃ 특별보고서에 따르면 도시 열섬현상은 폭염이 도시에 미치는 영향을 증대 시킬 것이라고 발표하였다(IPCC, 2018). 이에 따라 도시 열섬현상을 발생시키는 요인에 대한 선행연구가 이루어져왔다.

선행연구에서 분석된 도시 열섬현상의 요인은 크게 도시지역의 물리적 환경과 사회적 환경으로 분류된다. 먼저 물리적 환경에 대하여 김용진 외(2011)의 연구에서는 서울시를 대상으로 맑은날과 흐린날의 도시열섬계수를 사용하여 도시열섬현상의 요인을 분석하였다. 직접적인 일사가 주요 원인인 맑은날과는 다르게 구름 등에 의해 일사가 차단된 흐린날은 건물에 의한 복사열 등이 도시열섬현상을 심화시키는 것으로 나타났다. 이는 기후요인 외에 도시지역에서의 기후변화현상에 도시지역의 물리적 특성이 영향을 미친다는 결과를 보여준다. 또한 도시열섬현상과 높은 관련이 있

는 도시공간 구성요소는 용적률, 교통, 상업, 주거 면적율이 높게 나타났으며 표고, 하천, 교목 식피율은 기온을 저감시키는 효과에 높은 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되었다(오규식 외, 2005). 더불어 도시화와 밀접한 관련이 있는 도시 열섬현상은 그 강도가 토지이용유형의 밀도가 높은 주거와 상업지역에서 가장 높은 것으로 나타나 도시의 고밀 개발이 열섬현상을 강화한다는 이론을 뒷받침하였다(제민희 외, 2018).

다음으로 도시 열섬현상과 관련이 깊은 도시지역의 사회적 환경은 주로 폭염에 인한 피해 취약지를 평가하는 연구에서 분석되었다. 우선 폭염에 취약한 계층은 연령 및 직업과 지역적으로 분포의 특징을 보였다. 폭염에 의한 사망자 중 전체 58.7%가 60세 이상 고령자였으며 고령자 중 농림어업 종사자들이 가장 취약한 것으로 확인되었다. 그러나 60세 이하 연령대에서는 무직자가 가장 취약한 직업군으로 확인되어 노숙자가 상당수 일 것으로 예상하였다. 지역적 분포의 특징은 전국 단위에서 폭염이 가장 빈번히 발생하는 농촌지역에서 가장 취약한 것으로 확인되었다. 그러나 광역시 및 도 단위로 사망자가 발생하기 시작하는 임계온도를 분석한 결과, 도시의 경우 29℃이고, 농촌의 경우 31℃인 것을 통해 도시지역이 폭염에 의한 인명피해에 더욱 취약한 것을 확인하였다(김도우 외, 2014). 또한 도시 열섬현상과 관련하여 조혜민 외(2015)의 연구에서는 서울시 행정동을 중심으로 열환경 취약지역을 인구 및 사회·경제적 특성을 중심으로 분석하였다. 그 결과 통계적으로 유의한 변수인 독거노인과 기초생활 수급자의 분포가 다르게 나타났다. 기초생활수급자는 도심 주변의 낙후된 주거지역과 서울시 외곽의 저소득층 주거지에 분포하고 있어 열섬지역에서의 비율이 높지 않은 것으로 나타났다. 그러나 독거노인의 비율은 열섬지역에서 비율이 높은 것으로 나타났다.

2) 온열질환과 폭염의 관계

온열질환자와 관련하여 그 원인에 관한 연구는 주로 기후요인에 주목하여 이루어져왔다. 정다운 외(2016)의 연구에서는 온열질환자수의 변화량에 일 최고기온이 가장 큰 영향을 미쳤으나, 광역시에서는 최저기온의 결정계수 값이 가장 크게 나타나는 것으로 확인되었다. 또한 비광역시 보다 광역시에서 폭염 지속일수가 더 길며 지속일수가 길어질수록 온열질환자수가 많이 발생하는 것으로 확인되었다. 하지만 온열질환자의 자료는 폭염에 의한 사망자 자료에 비해 환자의 거주 및 연령 등에 대한 정보가 부족하고 시군구 단위로 세분화되어 있지 않아 온열질환자와 기후요소의 복합한 비교가 불가능하다는 결론이 도출되었다.

폭염에 의한 인명피해 중 사망자에 대한 통계는 사망자 원인통계자료에서의 초과사망자수 자료와 온열질환자 중의 사망자의 수, 두 종류로 분류할 수 있다. 초과사망자수는 특정기간 동안 예상할 수 있는 평균 사망자수 중에서 사고나 자살 등을 제외한 질병에 의한 사망자 수 집계 방법이다. 이 방법은 국가 전체 사망자 통계에서 비롯되므로 직접적인 폭염 피해뿐만이 아닌 간접적 사망을 고려할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 정확한 수치로 사용하기엔 한계가 있다. 이와 반대로 온열질환자에서의 사망자 수는 폭염에 의한 사망으로 진단된 경우를 집계한 자료이다. 단, 이 경우에는 진단자의 진단오류의 문제가 있지만 정확한 폭염의 피해로 볼 수 있다(박재은 외, 2016).

폭염으로 인한 건강의 영향을 사망자료와 온열질환 자료를 비교한 연구에서는 통계청의 사망 자료에서 온열질환 감시체계를 통해 집계된 사망자 수보다 4배가 더 집계되었다는 것을 확인하였다. 이런 경우는 기존 질병이 폭염에 의해 악화되어 사망한 경우를 대표적인 예로 들 수 있다.

이를 통해 통계청 사망 자료를 통해 폭염의 피해를 확인하는 것은 부정확하다는 한계를 알 수 있다(임연희, 2019).

3. 선행연구와의 차별성

선행연구를 통해서 도시지역의 물리적·사회적 특성이 도시지역의 기후 변화에 영향을 미친다는 것을 확인하였다. 그러나 도시지역에서 폭염의 피해와 관련된 연구는 대부분 기후요인에 주목하여 분석이 이루어졌다. 이는 열환경으로 인한 피해와 도시 환경과의 관계를 분석한 연구가 부족하다는 것을 알 수 있으며, 실제 도시지역에 거주하는 주민이 느끼는 폭염의 피해에 대하여 알 수 없다. 이에 본 연구는 폭염의 피해를 온열질환자를 대상으로 비도시지역을 제외한 도시지역에서만 분석하였다. 이는 간접적인 폭염의 피해가 반영된 초과사망자 자료를 사용하지 않고 직접적인 폭염의 피해만을 대상으로 하였다는 점에서 선행연구와 차별성을 가진다. 또한 기후요인이 아닌 지역별 특성에 주목하여 폭염의 피해를 분석하였다는 점에서 선행연구와 차별성이 있다.

III. 분석 방법

1. 분석 자료

1) 온열질환자 수

질병관리본부의 온열질환 감시체계는 국민들에게 신속한 정보 공유를 통해 폭염의 위험으로부터 피해를 최소화하기 위한 목적으로 수집된 자료이다. 전국 응급실 운영 의료기관 529곳에서 폭염으로 인한 온열질환자 및 온열질환 추정 사망자에 대한 신고를 통해 집계되었다. 집계된 온열질환자는 질병코드 T67.6(열과성 열피로)을 제외하였으며, 열사병(T67.0), 열실신(T67.1), 열경련(T67.2), 열탈진(T67.3~5), 열부종(T67.7), 기타(T67.8~9)에 대하여 환자 수를 집계한다. 본 연구에서는 서울시 자치구와 경기도 시군구 지역별 온열질환자 수를 종속변수로 사용하였다. 자료는 질병관리본부에서 우리나라의 기온이 가장 높은 계절인 2017년 6월~8월의 주상병 질병코드가 T67(열 및 빛의 영향)인 지역별 환자 수 자료를 활용하였다.

2) 지역별 물리적 환경

도시열섬현상은 도시지역에서 발생하는 특징적인 기후변화 현상으로 도시열섬현상을 통해 도시지역의 기온 상승에 대한 연구가 다양하게 이루어지고 있다. 그 중 도시지역 토지이용 및 건축물의 밀도와 관련이 높은 시가화 면적이 증가할수록 지표면의 온도가 증가하고(김준식 외, 2015) 건축물이 고층화될수록 습도 및 풍속이 변화하여 기온을 상승시킨다는 결

론이 도출되었다(여인에 외, 2009). 이와 같이 도시지역의 기온을 상승시키는 물리적 환경은 폭염 등과 함께 기후변화를 유도하여 온열질환자에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 조혜민(2015)의 연구에서는 열섬현상과 사회취약계층의 공간적 분포 특성에 토지이용특성으로 주거·상업·공업 용도의 시설별 연면적 비율을 변수로 사용하였다. 주거·상업·공업 용도의 시설물은 인구의 가장 많은 활동이 이루어지는 주요 시설물이며 고밀개발의 대표적인 시설물이다. 따라서 열에너지를 가장 많이 방출하여 기온 상승을 일으키고 온열질환자에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이에 본 연구에서도 주거·상업·공업 용도 시설물 연면적 비율을 변수에 포함하였다. 다음으로 열에너지와 밀접한 관련이 있는 녹지면적 비율과 도로면적 비율을 변수에 포함하였다. 도로는 콘크리트와 같은 포장재질로 토지가 덮히며 불투수성면적을 증가시켜 열 에너지의 흡수를 방해한다(허정훈, 2013). 또한 도로의 면적이 넓어질수록 자동차 통행량이 많아져 대기오염물질이 더 많이 배출되기 때문에 도시지역의 기온 상승에 직접적인 영향을 미쳐 온열질환자의 증가와 관련이 있을 것으로 예상된다. 이와 반대로 녹지는 대표적인 열에너지를 흡수하는 기능을 한다(조희선 외, 2014). 따라서 녹지면적 비율과 도로면적 비율을 변수에 포함하였다.

모든 물리적 변수는 도시의 규모가 다르기 때문에 비율로 표준화 하였다. 시설물연면적 비율은 주거·상업·공업 용도만을 다루기 때문에 시가화면적 당 각 시설물의 연면적 비율이며 도로와 녹지는 각각 행정구역 면적 당 차지하는 면적의 비율이다. 이 때 지역별 시설물의 높이를 비교할 수 있는 변수인 용적률은 대지면적에 대한 연면적의 비율을 의미한다(김태호 외, 2016). 그러나 본 연구에서는 토지이용용도에 따라 종속변수에 영향을 미치는지 분석하기 위해 모든 시설물의 평균 용적률을 변수에 포함하지 않고 용도별 연면적 비율을 통해 용적률을 대체하였다. 용도별 연면적

자료는 국토교통부의 건축물 생애이력 관리시스템에서 제공되는 자료를 활용하였다. 연면적 비율을 계산하기 위한 시가화면적과 녹지면적은 통계청 용도지역의 도시지역 통계에서 추출하였고, 도로면적은 지목별 국토이용현황 통계에서 추출하였다.

3) 지역별 사회적 환경

온열질환에 노출되는 지역의 환경은 사회적 특성을 통해 파악할 수 있다. 폭염으로부터 건강 취약성을 분석한 연구에서는 열환경에 취약한 고령자, 사회경제적으로 소외된 취약계층, 병·의원 및 보건의료의 인프라 제공이 부족한 지역 등이 변수에 포함되었다(김도우 외, 2015; 김태호 외, 2016). 이에 본 연구에서도 온열질환자 중 높은 비율을 차지할 것으로 예상되는 취약계층을 변수에 포함하여 지역별 환경을 비교하려한다. 취약계층 중에서도 유독 열환경에 취약한 65세 이상 고령자의 인구 비율과 사회·경제적으로 소외된 독거노인과 기초생활수급자 비율을 변수에 포함하였다. 자료는 통계청에서 수집하고 각각 지역별 총 인구 수 대비 비율로 환산하여 변수에 포함하였다. 연구의 범위가 도시지역만을 대상으로 하기 때문에 보건의료 인프라 제공에 관한 변수는 제외하였다. 마지막으로 지역의 인구밀도가 높을수록 도시열섬현상이 확대되어 더 많은 인구가 열환경에 노출될 가능성이 있다는 선행연구(박채연 외, 2016)에 따라 인구밀도를 변수에 포함하였다.

2. 분석 방법

변수에 의한 통계분석 이전에 도시지역에서 온열질환자가 공간적 자기

상관성을 보이는지 확인하기 위하여 공간통계분석을 사용하였다. 지리적으로 가까운 지역일수록 유사한 특성을 보이는 공간적 자기상관성은 지역 연관성이나 공간분포간의 관계를 연구하는데 사용되는 방법이다(김대영, 2014 ; 이경주 외, 2015). 본 연구에서는 이를 확인하기 위해 지리적으로 가장 인접한 서울시만을 대상으로 군집형태를 확인하였다. 온열질환자 정보는 환자 개인정보와 질병발생 장소에 대한 정보가 제공되지 않는다. 따라서 온열질환자 수에 맞춰 무작위로 온열질환자 발생지점을 생성하였다. 이 때 온열질환자가 발생할 수 없는 지역인 하천을 제외하고 나머지 토지용도에 환자 수를 분산시켰다.

공간분석통계를 사용하여 공간적 자기상관성을 확인한 후 군집을 발생시키는 원인으로 도시지역의 환경변수를 대상으로 한 회귀분석을 실시하였다. 본 연구의 종속변수인 온열질환자 수는 0이상의 가산변수로 음의 값을 가질 수 없으며, 왼쪽으로 치우친 비정규분포를 보인다. 종속변수가 비정규분포인 경우에는 음의 추정치 양산으로 인한 비선형성, 이분산성, 잔차와 독립변수의 상관성 문제가 발생하여 결과를 신뢰할 수 없다는 한계를 가진다. 이 때문에 일반적인 최소자승법(OLS)에 근거한 선형회귀모형이 아닌 일반화선형모형(GLM)을 활용하는 것이 적합하다(정진성 외, 2015). 따라서 일반화선형회귀모형을 사용하여 지역별 환경변수가 온열질환자에 어떠한 영향을 미치는지 확인하였다.

1) 공간통계분석

지리적으로 인접할수록 유사한 특성을 보이는 공간적 자기상관성은 개체의 공간적 위치와 속성 값에 의하여 자기상관을 측정하고, 통계량을 통해 개체의 군집정도를 확인할 수 있다. 공간 자기상관성 분석방법은 먼저

대상지를 일정한 크기로 분할한 후 분석하려는 현상을 분할한 대상지 단위
위에 포함시켜 집계 가능하도록 한다. 다음으로 집계한 값들 간의 유사성
을 측정하고 지리적 공간 인접성을 규정하는 과정을 거친다.(김대영,
2014 ; 이경주 외, 2015).

대표적으로 사용되는 분석 방법은 통계 값이 1에 가까울수록 군집의
형태를 보이고 -1에 가까울수록 분산된 형태를 보이는 Moran's I의 I 통
계량이다. 그러나 I 통계량을 -1과 1 사이에서만 확인하게 될 경우 1 또
는 0, -1에 가깝다는 해석 정도로 밖에 할 수 없다. 따라서 I 통계량 자
체보다 도수분포 상에서 I 통계량이 어느 정도의 공간적 자기상관성을 갖
는지 확인할 필요가 있다. 이에 공간적 자기상관성 패턴의 형성 가능성을
확인하기 위한 측면으로 I 통계량 값을 표준정규분포 확률변수인 $Z[I]$ 로
표준화한다(이경주 외, 2015). 이후 통계적으로 유의하며 보편적으로
적용할 수 있는 해석기준에 따라 공간적 자기상관성 패턴을 확인한다.

<표 1> 표준화한 I 통계량, $Z[I]$ 값의 통계적 해석기준

$Z[I]$	공간적 자기상관도	유의수준
$2.57 \leq Z[I]$	매우 높음	1%
$1.96 \leq Z[I] < 2.57$	높음	5%
$1.64 \leq Z[I] < 1.96$	약간 높음	10%
$-1.64 \leq Z[I] < 1.64$	보통(무작위 패턴)	
$-1.96 \leq Z[I] < -1.64$	약간 낮음	10%
$-2.57 \leq Z[I] < -1.94$	낮음	5%
$Z[I] \leq -2.57$	매우 낮음	1%

출처 : 이경주 외, "공간통계 분석의 이해와 활용을 위한 첫걸음", 2015

공간적 자기상관성은 값의 크기에 상관없이 유사한 특성이 지리적으로 인접하려는 경우 모두를 지칭한다. 그 결과 Moran's I 값이 클수록 공간적 자기상관성이 강한 것으로 본다. 그러나 경우에 따라 큰 값들만의 공간적 군집 경향을 파악할 필요가 있다. 본 연구가 이에 속하는 경우로, 온열질환자가 많이 발생하는 지역들의 공간적 군집 여부가 주된 관심사이다. 따라서 큰 값들의 군집만이 통계량 증가에 기여하는 Getis-Ord's의 G 통계량($z[G(d)]$)을 사용하여 큰 값들의 군집 경향만을 가진 지역을 도출하는 핫스팟 분석을 실시한다. G 통계량은 임계거리의 조건에 임계거리 반경 내에 포함여부에 의하여 포함되지 않으면 '0', 포함되면 '1'의 공간가중치를 부여한다. 그러나 모든 지역들의 공간가중치가 '1'로 설정된 임계거리는 멀리 있거나 가까이 있거나 공간적 관계가 동일하므로 무의미한 결과를 나타낸다. 따라서 공간적 자기상관성을 가늠하는 임계거리는 중요한 매개요소로서 역할을 한다. 임계거리의 설정에 정해진 기준은 없지만 상대적인 측면에서 G 통계량이 최댓값을 가지는 임계거리에서 공간군집화가 두드러지기 때문에 그 때의 임계거리가 공간군집도를 대표하는 것으로 해석한다(이경주 외, 2015).

본 연구에서는 서울시의 대상지역을 격자로 분할하고 무작위로 생성한 온열질환자 발생지점을 격자에 포함시켜 집계 가능하도록 하였다. 격자의 크기는 500m×500m로 분할하였는데, 이는 온열질환에 가장 취약한 계층이 65세 이상 고령자의 생활반경이 도보 15분인 것을 고려하였다(서울연구원, 2017). 도보 15분은 대략 1km 내의 거리이지만 여름철에 도보로 이동하는 것을 일반적인 기온일 때보다 힘이 들기 때문에 1km의 절반인 500m를 기준으로 하였다.

2) 푸아송 회귀분석모형

일반화선형회귀분석모형 중에서 종속변수가 가산변수일 때 활용하는 분석방법은 푸아송 회귀분석모형(Poisson Regression)과 음이항 회귀분석모형(Negative Binominal Regression)이 있다. 푸아송 회귀분석모형과 음이항 회귀분석모형에 대하여 자세히 살펴본 후 가장 적합한 모형으로 결과를 해석할 것이다.

푸아송 모형과 음이항 모형은 비슷한 분포를 보인다. 하지만 푸아송 분포는 평균과 분산이 같은 등산포 특성을 갖고 있고, 음이항 분포는 분산이 크다는 점에서 차이를 보인다(이일현, 2014).

$$\Pr(Y_i = k) = \frac{e^{-\lambda_i} (\lambda_i)^k}{k!} \quad \text{식(1)}$$

$$E(Y_i | X_{ij}) = \lambda_i = e(\sum \beta_j X_{ij}) \quad \text{식(2)}$$

식(1)은 표준 푸아송 회귀분석모형으로 Y_i 는 i 번째 응답을 나타내고, k_i 는 Y_i 가 취할 수 있는 비음정수인 온열질환자의 수를 의미한다. P 는 k_i 건 발생 확률, e 는 자연로그이며, λ_i 는 추정되어야 할 푸아송 파라미터인 모수로써 온열질환자 발생의 평균과 분산을 나타낸다. 식(2)는 모수 λ_i 가 확장된 형태이다. X_{ij} 는 측정된 변수의 벡터이며 β 도 마찬가지로 벡터로서 추정되어야 하는 파라미터를 나타낸다(정진성 외, 2015).

그러나 대부분 가산자료의 경우에는 분산이 평균보다 큰 과산포 형태를 띠고 있다. 이 때 푸아송 회귀분석모형에 과산포의 가산자료를 적용할 경우 추정된 계수의 표준오차가 작아지고 결과적으로 존재하지 않는 인과

관계를 존재하는 것처럼 보이게 하는 문제가 발생한다(정진성 외, 2015). 이러한 문제를 해결하기 위해 대안으로 모색된 것이 음이항 회귀분석모형이다.

3) 음이항 회귀분석모형

음이항 회귀분석모형은 과산포 성질을 가진 종속변수가 푸아송 회귀분석모형으로 분석될 경우 발생할 문제를 보완하기 위한 회귀분석모형이다.

$$E(Y_i|X_{ij}) = \lambda_i = e(\sum \beta_j X_{ij} + \varepsilon_i) \quad \text{식(3)}$$

수식(3)은 실제값과 추정값의 차이인 오차(ε_i)를 포함한 식이다. 이는 푸아송 회귀분석모형의 오차가 포함되지 않는 한계를 보완하여 보다 정확한 형태를 나타낸다.

$$Var(Y_i|X_{ij}) = \lambda_i(1 + a\lambda_i) \quad \text{식(4)}$$

식(4)는 종속변수의 분산을 나타내는 식이다. 과산포의 정도를 나타내는 a 가 0보다 클 경우 분산이 평균보다 커지게 되어 과산포 문제가 해결된다(정진성 외, 2015 ; 한은진, 2009).

4) 적합도 검정

종속변수가 가산자료일 때 사용하는 분석방법으로는 푸아송 회귀분석, 음이항 회귀분석이 있다. 그러나 푸아송 회귀분석은 과산포 형태의 가산 자료를 분석할 경우 오류가 발생할 가능성이 있다. 이에 대한 대안으로 음이항 회귀분석이 모색되었다. 이를 위해 푸아송 회귀모형과 음이항 회귀모형에 대하여 더 좋은 모형을 선택하기 위한 평가 방법은 모형 적합도 검정과 과분산 여부 평가 검정이 있다. 모형 적합도는 데이터가 모형을

벗어나는 정도인 총 이탈도를 통해 판단한다. 총 이탈도는 편차의 값을 자유도로 나눈 값으로 1에 가까울수록 데이터가 모형에 적합하고, 4보다 크면 적합하지 않다는 것을 의미한다(이일현, 2014).

$$LR = -2(LL_{poisson} - LL_{alternative}) \quad \text{식(5)}$$

다음 과분산 여부의 평가는 식(5)의 우도비 검정 통계량(Likelihood Ratio, LR)을 통해 분석한다. LR값이 자유도 1인 χ^2 (카이제곱통계량) 분포와 비교하여 과분산 검정을 실시한다.



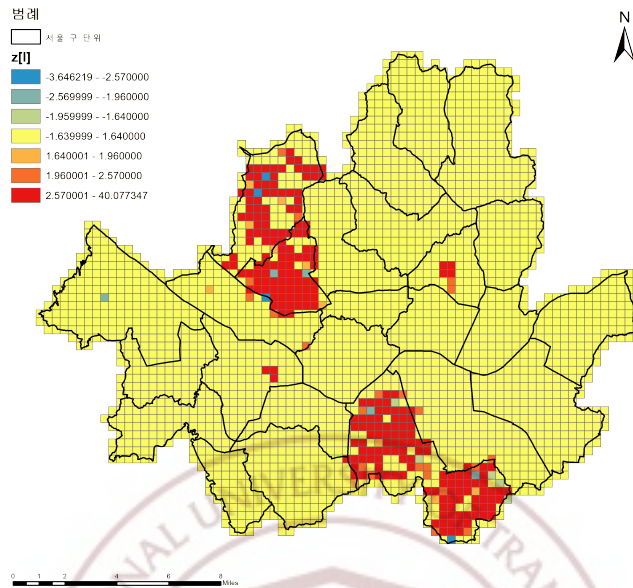
IV. 분석 및 결과

1. 온열질환자의 공간적 자기상관성

지리적·공간적으로 인접할수록 그 특성과 속성이 비슷할 가능성이 높다는 것을 보여주는 공간적 자기상관성은 다양한 공간분포에서 나타난다(이경주 외, 2015). 본 연구에서는 2017년도 온열질환자 수 자료를 통하여 특정 지역에서 온열질환자 분포가 어느 정도의 공간적 자기상관성을 갖는지 확인하기 위하여 공간통계분석을 실시하였다. 그 결과, 유독 온열질환자가 많이 발생하였던 지역에서 매우 높은 공간적 자기상관성을 가진다는 것을 확인하였다.

공간통계분석을 실시하기 위하여 먼저 단위지역을 격자로 분할하여야 한다. 이 때 가장 열환경에 취약한 65세 이상 고령자의 생활반경을 기준으로 단위를 설정하였다(서울연구원, 2017). 고령자의 생활반경은 도보 15분 이내로 대략 1km 내의 거리이다. 하지만 여름철에 도보로 이동하는 것을 일반적인 기온일 때보다 힘이 들기 때문에 1km의 절반인 500m를 기준으로 하였다. 다음으로 온열질환자의 분포를 환자가 발생할 수 없는 하천을 제외한 나머지 면적에 분포시킨 후 격자 단위에 결합하여 집계가능하도록 하였다.

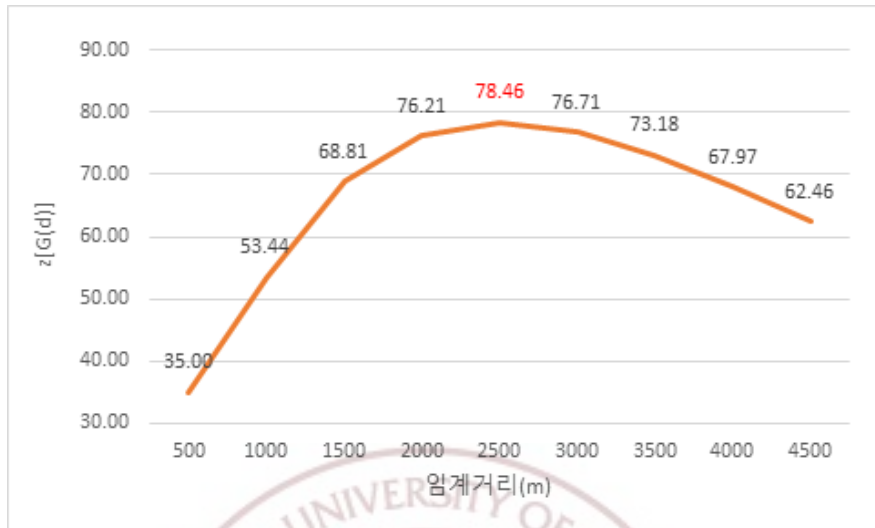
다음으로 공간통계분석기법인 Moran's I 지수의 I 통계량을 $z[I]$ 로 표준화하고, 통계적 해석기준에 맞춰 서울시의 온열질환자가 공간적 자기상관도를 가지는지 분석하였다. 그 결과, I 통계량의 값은 0.48이고, $z[I]$ 의 값이 34.43으로 유의수준 1% 조건 하에서 매우높은 공간적 자기상관성을 갖는다는 것을 확인하였다.



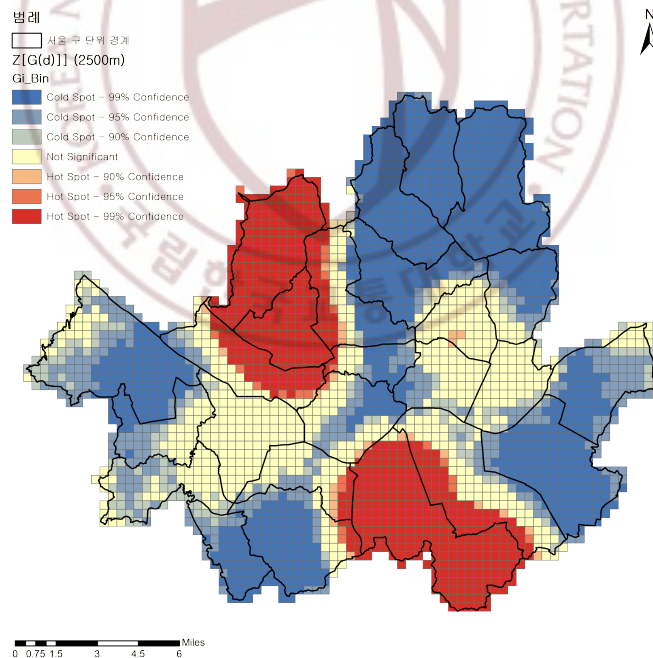
<그림 3> Moran's I에 의한 공간적 자기상관도 구분

<그림 3>는 $Z[I]$ 값을 통계적 기준에 따라 단위지역별로 공간적 자기상관성을 확인한 것이다. 이를 통해 은평구, 서대문구, 서초구 외에 동대문구와 영등포구 일부지역에서도 매우 높은 공간적 자기상관성이 나타나는 것을 확인하였다. 그 외에 나머지 지역 대부분은 무작위 패턴의 공간적 자기상관성이 나타나는 것을 확인하였다.

다음으로 임계거리에 따른 온열질환자의 공간적 자기상관도를 확인하기 위하여 Getis-Ord's G 통계량 계산을 하였다. 지역을 분할한 격자의 기준 거리가 500m이므로 500m 단위로 임계거리를 설정한 후 G 통계량 값을 확인하였다. 그 결과, 2500m에서 G 통계량이 78.46으로 가장 군집하려는 경향이 높은 것으로 나타났다. Moran's I 통계와 마찬가지로 은평구, 서대문구, 서초구가 온열질환자가 많이 거주하는 지역으로 나타났다.



<그림 4> 임계거리에 따른 G 통계량



<그림 5> Getis-Ord's에 의한 국지적 공간군집 분포패턴

공간통계분석을 통해 온열질환자의 분포가 매우높은 공간적 자기상관성을 보이며, 군집형태가 지역별로 뚜렷한 차이를 보이는 것을 확인하였다. 이는 온열질환자에 영향을 미치는 지역별 환경과 연관이 있는 것으로 짐작되며 지역별로 온열질환자에 영향을 미칠 것으로 예상되는 환경특성을 확인할 필요가 있다. 따라서 선행연구를 통해 온열질환자에 영향을 미칠 것으로 예상되는 환경변수를 설정하고 온열질환자와 어떤 관계를 갖는지 확인하기 위하여 일반화선형회귀분석을 활용하였다.

2. 변수의 일반적 특성

<표 1>은 종속변수에 영향을 미칠 것으로 예상되는 독립변수를 서울시와 경기도를 합한 전체와 서울시, 경기도로 구분하여 나타낸 변수의 통계이다. 연구의 종속변수인 온열질환자 수의 가장 환자가 많은 지역은 서울시 서초구가 484명이며 가장 환자가 적은 지역은 경기도 의정부시(0명)로 확인되었다. 전체 지역의 평균 환자 수 약 56명을 기준으로 온열질환자 수를 비교해보면, 서울의 서초구를 비롯해 은평구, 서대문구, 경기도의 평택시, 부천시, 수원시, 안산시 등 14개 지역이 환자 수 상위지역으로 나타났으며 총 환자 수는 2030명 이었다. 그러나 하위지역의 총 환자 수는 938명으로 상위권과 차이가 크게 나타났다. 상·하위 지역의 환자 수 및 전체 53개 지역에 대한 일반적인 통계에서 온열질환자는 지역별로 편차가 큰 것으로 보아 지역별 특성의 영향을 많이 받을 것으로 예상되었다.

<표 2> 변수 일반적 통계

구분	변수	최소값	최대값	평균	표준편차
전체 (53)	온열질환자 수	0	484	56.00	79.92
	주거시설연면적 비율	21.56	151.42	73.79	26.51
	상업시설연면적 비율	8.16	72.31	24.21	11.19
	공업시설연면적 비율	0.00	29.46	3.92	5.96
	도로면적 비율	1.94	21.55	10.27	4.84
	녹지면적 비율	0.25	88.45	42.46	23.42
	인구밀도	183.25	25973.22	9971.86	7944.51
	65세 이상 인구 비율	7.95	18.20	12.70	2.22
	독거노인 비율	0.28	5.27	2.26	1.12
	기초생활수급자 비율	0.79	5.03	2.47	0.92
서울시 (25)	온열질환자 수	8	484	65.56	103.05
	주거시설연면적 비율	41.02	121.61	81.64	19.55
	상업시설연면적 비율	15.20	72.31	28.30	12.40
	공업시설연면적 비율	0.00	23.76	1.911	4.91
	도로면적 비율	7.90	21.55	13.52	3.57
	녹지면적 비율	0.25	59.33	34.48	16.42
	인구밀도	6577.11	25973.22	16979.20	4825.63
	65세 이상 인구 비율	11.57	17.31	13.68	1.43
	독거노인 비율	1.10	3.62	2.33	0.62
	기초생활수급자 비율	1.18	4.77	2.74	0.90

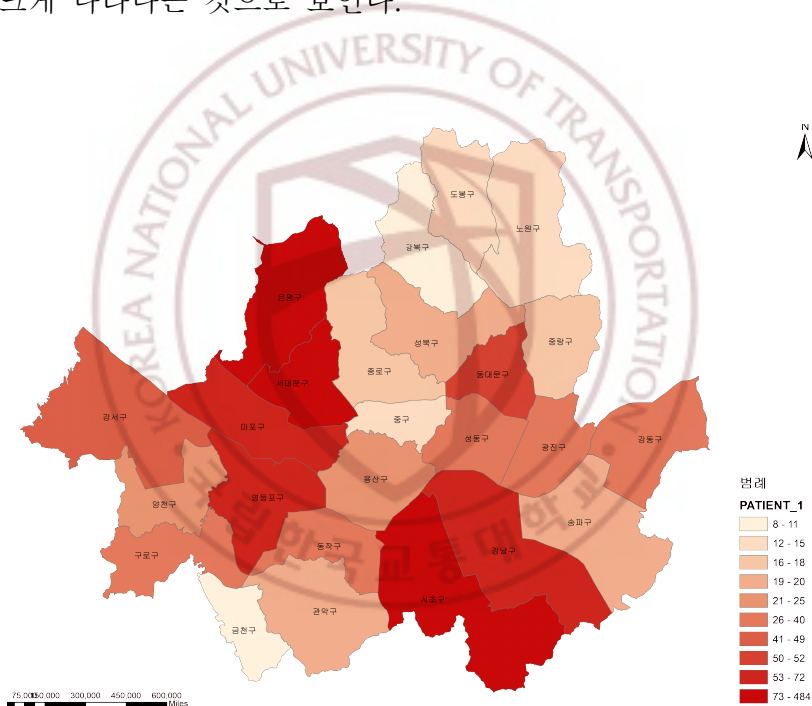
<표 2> 변수 일반적 통계(계속)

구분	변수	최소값	최대값	평균	표준편차
경기도 (28)	온열질환자 수	0	210	47.46	48.06
	주거시설연면적 비율	21.56	151.42	66.78	30.10
	상업시설연면적 비율	8.16	42.29	20.56	8.68
	공업시설연면적 비율	0.00	29.46	5.71	6.32
	도로면적 비율	1.94	17.58	7.37	3.90
	녹지면적 비율	3.29	88.45	49.60	26.54
	인구밀도	183.25	15821.02	3715.32	3846.57
	65세 이상 인구 비율	7.95	18.20	11.82	2.45
	독거노인 비율	0.28	5.27	2.21	1.44
	기초생활수급자 비율	0.79	5.03	2.24	0.90

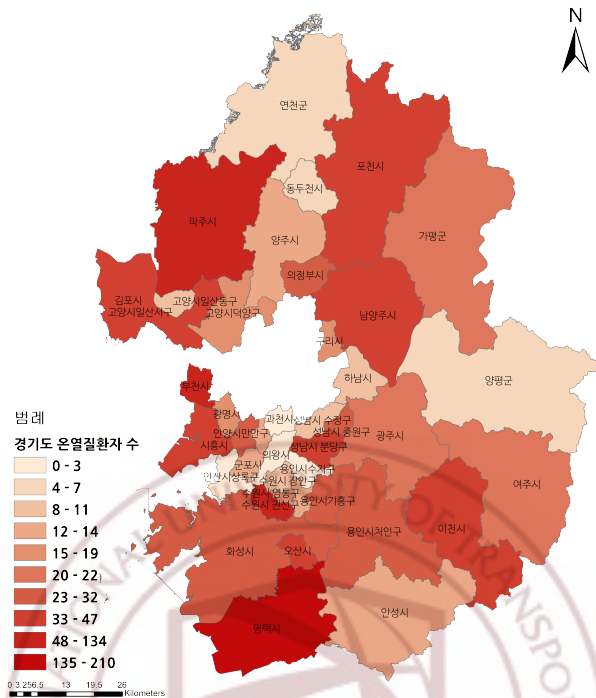
토지이용환경은 서울시와 경기도, 전체 모두 주거시설 연면적이 가장 높은 비율을 차지하였고 상업, 공업 순으로 높게 나타났다. 그러나 서울시와 경기도의 평균 주거·상업·공업시설 연면적을 비교하여보면 주거·상업의 토지이용평균 면적은 서울시 더 높은 것으로 나타났으나 공업시설 연면적 평균은 경기도에서 더 높은 것으로 나타났다. 이는 공업시설의 부지면적이 다른 용도보다 더 넓은 면적을 필요로 하고 공해 등으로 인해 주거 및 상업지역과 멀리 떨어지도록 계획되기 때문에 면적이 넓은 경기도에 더 많이 위치하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 또한 주거용도의 경우에도 최댓값이 경기도에서 더 높은 것으로 나타났는데, 경기도의 주거지역은 서울의 위성도시의 역할로 계획되었기 때문에 주거시설연면적의 최댓값이 높은 것으로 해석된다.

열에너지 흡수원인 녹지면적의 비율은 서울시 보다 경기도에서 더 많은 비율을 차지하는 것으로 나타났다. 경기도의 지자체 수와 행정구역의 면적이 더 넓기 때문일 수도 있지만, 서울시보다 도시화가 늦게 시작된 경기도에서 녹지공간에 대한 필요성과 규제가 강화되면서 녹지면적이 더 많이 계획되어 나타난 결과로 보인다.

서울시와 경기도의 폭염취약계층을 비교해보면 평균적으로 서울시가 고령자 및 기초생활수급자 비율이 높지만 최댓값과 최솟값이 차이는 경기도에서 크게 나타나는 것으로 보인다.



<그림 6> 서울시 온열질환자 수 분포

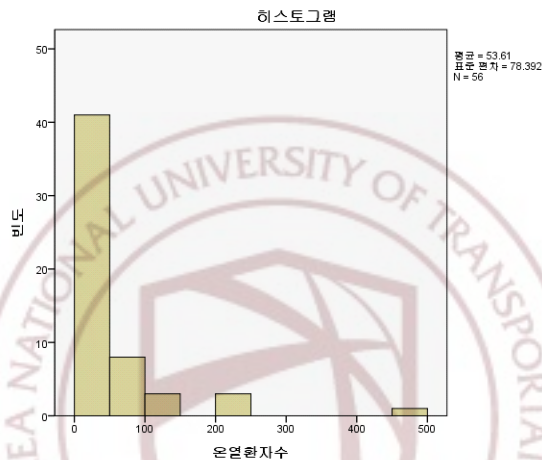


<그림 7> 경기도 온열질환자 수 분포

3. 도시지역별 특성과 온열질환자의 관계

일반화선형회귀분석 이전에 환경 변수들 간에 연관성을 평가하기 위하여 다중공선성을 확인하였다. 평가지표로는 값이 10이상인 경우, 다중공선성이 있는 것으로 간주되는 VIF를 사용하였다. 그 결과 VIF가 10을 넘는 변수는 없어 모든 변수들은 다중공선성이 존재하지 않는다는 것을 확인하였다. 오히려 가장 연관성이 높을 것으로 예상된 주거·상업·공업 시설물 연면적 비율을 시가화 면적과 용적률로 변경하여 다중공선성을 평가하면 시가화면적비율의 VIF가 13.836으로 10이상의 값을 갖는 것으로 나타났다. 따라서 회귀분석을 하는 데에 변수들은 문제가 없다는 것을 확인할 수 있었다.

<그림 8>은 종속변수인 온열질환자 수의 히스토그램을 나타낸 그래프이다. 앞서 설명했듯이 종속변수는 0 이상의 가산자료로 비정규분포를 보인다. 또한 상위 온열질환자 수와 하위 온열질환자 수의 차이가 크게 나타나 지역별로 격차가 있음을 확인할 수 있다.



<그림 8> 온열질환자 수 히스토그램

앞선 연구 방법에서도 설명하였듯이 푸아송 회귀분석모형은 분석 자료의 평균과 분산이 동일할 경우 사용되는 방법으로 과산포의 자료를 모형에 적용하면 해석에 오류가 발생한다. 본 연구의 종속변수인 온열질환자는 평균과 분산이 같지 않고 분산이 평균보다 큰 과산포를 보이고 있다. 따라서 음이항 회귀분석모형이 더욱 적합할 것이라고 예상된다. 그러나 더욱 정확한 모형을 확인하기 위하여 적합도 검정을 하였다.

다음 <표 2>는 푸아송 회귀분석모형과 음이항 회귀분석모형의 적합도이다. 총 이탈도가 4 이상이면 분석에 적합하지 않기 때문에 본 연구에서는 음이항 회귀분석모형이 더욱 적합하다는 것을 확인하였다.

<표 3> 모형적합도 비교

Model	값 (a)	자유도 (b)	총 이탈도 (a/b)
Poisson	1853.87	44	42.13
Negative Binominal	33.50	44	0.76

음이항회귀분석의 결과, 우도비 카이제곱의 값(χ^2)이 유의수준 1%에서 유의하므로 종속변수는 독립변수의 영향을 받는다는 것을 확인할 수 있다. <표 3>은 종속변수에 독립변수들이 통계적으로 유의미한 영향을 미치는지 분석한 결과이다.

<표 4> 음이항회귀분석 분석결과

Parameter	B	표준오차	Wald 카이제곱	유의확률
Intercept / constant	3.416	1.6079	4.513	.034
physical Characteristics	주거시설연면적 비율	-.003	.0084	.110
	상업시설연면적 비율	-.025	.0214	1.340
	공업시설연면적 비율	-.022	.0317	.499
	도로면적 비율	.180	.0789	5.190
	녹지면적 비율	-.023	.0094	6.092
social Characteristics	인구밀도	.000	4.6880E-05	7.047
	65세 이상 인구 비율	.452	.1526	8.763
	독거노인 비율	-.947	.2230	18.049
	기초생활수급자 비율	.556	.1605	12.003
$\chi^2 = 33.80$ (p = 0.000)				
LL = -262.591				
deviation/df = 0.731				

* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01

물리적 특성인 주거·상업·공업지역의 시설물연면적 비율은 대표적인 도시지역의 열에너지 방출원으로써 변수에 포함하였다. 그러나 분석결과 온열질환자에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 서울시와 경기도는 우리나라에서 이미 도시화율이 높으며, 온열질환자 수가 높은 지역들의 각 시설물 연면적 비율에는 큰 차이가 없었다. 따라서 각 변수들 사이에 다중 공선성이 존재하지 않음에도 통계적으로 유의하지 않은 것은 분석범위로 대도시만을 비교하였기 때문으로 판단되었다.

그러나 도시열섬현상 및 폭염과 밀접한 관련이 있는 녹지면적은 면적 비율이 0.023% 감소할수록 온열질환자가 증가하는 것으로 나타났다. 건물옥상녹화 및 녹지면적 확대가 도시열섬현상의 해결방안으로 제시되는 선행연구(김수봉 외, 2001) 결과와 함께 녹지지역은 직접적으로 온열질환자 수를 감소시키는 데에 영향을 미치며 녹지지역이 넓은 지역일수록 온열질환자가 많이 발생하지 않는다는 것을 확인하였다. 반면에 도로는 면적이 넓어질수록 더 많은 자동차 통행량을 수용하여 대기오염물질을 발생시키고, 포장재질로 인해 빗물이 토지에 고이지 않아 열에너지를 흡수하는 기능을 감소시킨다(허정훈, 2013). 이러한 도로는 면적 비율이 0.18% 넓어질수록 온열질환자가 증가하는데 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 도로면적의 비율은 높은 도시지역일수록 온열질환자가 더 많이 발생한다는 것을 알 수 있다.

물리적인 특성과 다르게 사회적인 특성의 변수들은 모두 통계적으로 온열질환자에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 독거노인의 비율과 인구밀도의 경우 음의 방향으로 영향을 미치는 것으로 나타났고 65세 이상 인구 비율과 기초생활수급자 비율은 양의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

먼저 65세 이상의 인구 비율이 0.452% 높아질수록 온열질환자가 많이 발생하고, 기초생활수급자의 비율은 0.556% 높아질수록 온열질환자가 증가하는 양의 영향을 미치는 것으로 보여주고 있다. 이는 대부분의 선행연구와 동일한 결과로 열 환경에 취약한 계층이 많은 지역일수록 온열질환자가 많이 발생한다는 것을 확인할 수 있는 결과이다.

그러나 폭염에 의한 취약계층 사망률 분석 결과, 독거노인의 비율이 높을수록 폭염에 의한 사망자 수가 증가할 것이라는 선행연구(이나영 외, 2014)와 반대로 독거노인의 비율은 0.947% 감소할수록 온열질환자가 증가하는 음의 방향으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 선행연구에서는 폭염에 의한 사망자 수로 온열질환자와 초과사망자를 포함하였다. 그러나 본 연구에서는 온열질환자 수만 분석 자료로 하였기 때문에 선행연구의 결과와 다르게 나타난 것으로 해석된다. 또한 연구대상지역 중 온열질환자의 수가 가장 많은 서초구에서 독거노인의 비율이 가장 낮기 때문에 지역적 특수성에 의한 결과로 해석된다.

음이향 회귀분석을 통해 온열질환자와 지역별 물리적·사회적 환경이 어떠한 영향을 미치는지 살펴보았다. 그 결과 물리적 환경은 녹지와 도로면적 비율이 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그리고 사회적 환경에서는 모든 변수가 유의한 것으로 나타났지만 그중 65세 이상 고령자 비율과 기초생활수급자 비율이 양의 방향으로 선행연구와 동일한 결과를 나타내었다. 그러나 물리적·사회적 환경을 개별적으로 분석한 결과에서는 모두 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이러한 결과를 토대로 온열질환자에 영향을 미치는 도시지역의 환경은 물리적 환경과 사회적 환경이 얹혀있는 복합적인 존재로 생각할 수 있다. 또한 다양한 환경요인들이 상호작용을 하며 함께 고려된 체계적인 대책마련이 필요하다.

V. 결 론

1. 연구 고찰

본 연구에서는 고온화 현상과 함께 도시열섬현상 등, 도시 내에서 열 환경으로 인한 피해가 커짐으로써 그에 대한 도시계획적 대안을 도출하기 위해 온열질환자를 대표로 하여 폭염의 피해가 도시지역별 물리적·사회적 특성의 영향을 받는지에 대하여 분석하였다.

먼저 공간통계분석을 통해 도시지역에서 온열질환자 분포는 매우 높은 공간적 자기상관성을 보이며 온열질환자의 분포가 군집을 이루는 경향이 있는 것을 확인하였다. 그러나 도시지역 전체적으로 군집이 분포하는 것이 아닌 특정지역에 유독 강하게 군집이 형성되어 있어 특정지역의 다양한 요인을 복합적으로 고려하여 분석하여야 함을 파악하였다. 따라서 본 연구에서는 지역별 환경적 요인이 영향을 미칠 것으로 예상하여 변수를 선정하고 변수들과 온열질환자가 어떠한 관계를 갖는지 회귀분석을 통해 확인하였다.

회귀분석으로는 종속변수가 가산변수이며, 왼쪽으로 치우친 비정규분포를 보이기 때문에 일반화선형회귀모형을 사용하였다. 그리고 종속변수인 지역별 온열질환자는 과산포의 형태를 갖기 때문에 푸아송 회귀분석모형보다 분석모형에 적합한 음이항 회귀분석모형을 사용하였다. 분석결과는 다음과 같다. 열에너지를 방출하여 폭염을 가속화함으로써 온열질환자에 영향을 미칠 것으로 예상된 주거·상업·공업 시설의 연면적 비율은 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 온열질환을 비롯하여 질병들의 지역별로 차이를 분석한 선행연구(강형진 외, 2016)에서 도시와 비도시간의 격차는 크게 드러났으나, 인접한 지역 간에는 차이가 크지 않다는 분

석결과와 유사한 결과이다. 또한 연구의 범위인 서울시와 경기도는 이미 도시화율이 높아서 물리적 환경의 차이가 크지 않기 때문에 분석을 비교하는데에 한계가 있는 것으로 판단하였다. 그러나 도로 면적비율과 녹지면적비율은 각각 온열질환자에 증감의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 먼저 도로 면적비율은 자동차 통행량과 밀접한 관련이 있어 대기오염 등이 기온변화를 심화시켜 온열질환자에 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 다음으로 녹지면적은 열에너지를 흡수하여 기온상승을 막아주어 온열질환자의 발생을 감소시키는 것으로 해석하였다. 이러한 결과는 도시지역에서 공원 등의 녹지면적을 증가한다면 기온상승을 막아줄과 동시에 그늘을 제공하여 보행 시 발생할 온열질환자를 예방할 수 있음을 의미한다.

사회적 특성은 물리적 특성과 다르게 모든 변수가 유의한 것으로 나타났다. 그러나 선행연구와 다르게 독거노인 비율과 인구밀도는 변수는 음의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 온열질환자가 많이 발생한 서초구에서 독거노인비율이 가장 적기 때문에 발생한 지역적 특수성으로 해석되었다. 또한 선행연구에서는 온열질환자 수와 초과사망자 수를 변수로 함께 사용하였지만 본 연구에서는 온열질환자 수만 변수로 사용하였기에 이와 같은 결과가 나온 것으로 판단되었다. 반면에 65세 이상 인구 비율과 기초생활수급자 비율은 높아질수록 온열질환자가 많이 발생하는 것으로 나타나 사회적으로 취약한 계층이 많은 지역일수록 온열질환자가 많이 발생할 확률이 높다는 것을 예측할 수 있다.

도시지역에서의 온열질환자 발생은 군집형태를 가지며 일부 지역에서 매우높은 공간적 자기상관성을 보이는 것을 확인하였다. 다음 이러한 군집형태를 보이는 원인으로 지역별 환경 변수가 온열질환자에 어떠한 영향을 미치는지 살펴본 결과, 물리적 변수보다 사회적 변수가 미치는 영향력이 더 크다는 것을 알 수 있었다.

본 연구는 다음과 같은 시사점을 가지고 있다. 첫째, 도시지역 내에서는 이미 지역별 물리적 특성이 유사하며, 온열질환자는 물리적 환경보다 사회적 환경으로부터 더 많은 영향을 받는다. 그러나 녹지면적이 도시기온상승을 막아준다는 선행연구(김수봉 외, 2001 ; 김해동 외, 2003)와 녹지면적 비율이 온열질환자의 감소에 영향을 미친다는 분석결과에 따라 온열질환자를 감소시키는 녹지의 조성의 중요성을 다시금 인식할 필요가 있다. 또한 온열질환자 증가에 영향을 미치는 도로면적 비율은 이미 대도시 지역에서 무분별한 확장이 불가능하기 때문에 체계적으로 녹지면적의 조성을 계획할 필요가 있다. 둘째, 폭염은 열환경에 취약한 연령 및 계층이 외부활동을 하는데 거부감을 형성하여 활동량을 감소시키고, 사회적 고립을 심화시킬 수 있다. 또한 사회취약계층의 비율이 높은 지역일수록 온열질환자가 증가하는 결과에 따라 사회취약계층에 대한 관심이 더욱 필요하다. 따라서 급격히 변화하는 기후변화에 대응하여 사회취약계층 및 고령자를 대상으로한 폭염 대책마련이 시급한 것으로 판단된다. 따라서 지역별 사회적 환경특성을 고려한 폭염 대책이 마련될 필요가 있다. 셋째, 도시계획적 관점에서 폭염으로부터 거주민의 온열질환 발생을 예방하기 위하여는 개별적인 환경요인만을 고려하기 보다는 물리적 환경과 사회적 환경이 복합적으로 고려된 정책이 필요하다.

2. 연구의 한계

본 연구에서는 서울시와 경기도 시 지역을 대상으로 도시지역의 지역별 특성이 폭염의 피해에 영향을 미치는지 확인하였다는 점에 의의가 있다. 또한 선행연구에서 폭염의 피해로 사망자만을 비교대상으로 한 연구와 달리 모든 온열질환만을 폭염의 피해로 고려하였다는 점에서 선행연구

와 차별성을 가진다. 그러나 영향을 미칠 것으로 예상되었던 주거·상업·공업 시설 연면적 비율 변수가 유의하지 않은 결과가 도출된 것에서 한계가 있었다. 이 부분은 토지이용환경이라는 특성으로 확장하여 전국의 모든 도시지역을 연구 범위에 포함하여 도시지역의 물리적 환경이 온열질환자에 영향을 미치는지 재확인할 필요성을 가진다.

또한 온열질환자의 군집 경향이 나타나는 지역만을 집중적으로 자세한 지역적 분석이 이루어지지 않고 전체적인 도시지역의 환경 변수에 주목하여 온열질환자에 미치는 영향을 분석하였다는 점에서 아쉬움이 있다. 이에 향후 연구에서 폭염 취약지역과 온열질환자 군집 지역의 관계에 대해 조사할 필요가 있다. 이 때 지형과 같은 지역의 특수한 요인을 도출하여 취약지역에서 공통적으로 나타나는 요인을 분석하는 연구가 이루어질 필요도 있다.

본 연구는 주상병 질병코드가 T67로 집계된 시군구 단위 온열질환자의 수를 종속변수로 하여 분석을 실시하였다. 그러나 시군구 단위는 온열질환자는 환자가 진료 받은 요양기관 소재지에 따라 분류된다. 따라서 온열질환자 개인의 거주지 등에 대한 정보가 부족하다는 한계가 있다. 이는 환자가 해당 지역을 이동하는 중이거나 지역의 행사 등 특수한 환경에 참여하였다가 질환이 발생하여 인근 병원에서 진료를 받았을 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 향후 연구에서는 도시지역에서의 온열질환자의 행동 패턴을 파악하여 온열질환자의 분포가 지역별 특성에 영향을 받는지 심층적으로 분석할 필요가 있다.

참 고 문 헌

1. 장재연, 2009, “기후변화, 지구온난화가 인체 건강에 미치는 영향”, Orbis Sapientiae, 제6호, pp.159-175.
2. 관계부처합동, 2018, 2018년 이상기후 보고서, 기상청.
3. 신호성 · 이수형, 2014, “기후변화 건강 취약성 평가지표 개발, 환경정책연구”, 환경정책연구, 제13권, 제1호, pp.69-93.
4. 질병관리본부, 2017, 2017 폭염으로 인한 온열질환 신고현황 연보, 질병관리본부.
5. 질병관리본부, 2018, 2018 폭염으로 인한 온열질환 신고현황 연보, 질병관리본부.
6. 이승호 · 허인혜, 2011, “한국의 도시화에 의한 극한기온의 변화”, 대한지리학회지, 제46권, 제3호, pp.257-276.
7. 김용진 · 강동화 · 안건혁, 2011, “기후변화에 따른 도시열섬현상 특성 변화와 도시설계적 대안 모색에 관한 기초연구”, 한국도시설계학회지, 제12권, 제3호, pp.5-14.
8. 오규식 · 홍재주, 2005, “도시공간 구성요소와 도시열섬현상의 관련성 연구”, 한국도시설계학회지, 제6권, 제1호, pp.47-63
9. 제민희 · 정승현, 2018, “토지이용 유형별 도시열섬강도 분석”, 한국콘텐츠학회논문지, 제18권, 제11호, pp.1-12.
10. 조혜민 · 하재현 · 이수기, 2015, “도시열섬현상과 사회적 취약계층의 공간적 분포 특성분석”, 한국도시행정학회 학술발표대회 논문집, pp.129-148.

11. 김지영 · 이대근 · Jan Kysely, 2009, “한국 주요도시의 폭염에 대한 기후 순응도 특성”, 대기, 제19권, 제4호, pp.309-318.
12. 정다운 · 임숙향 · 김도우 · 이우섭, 2016, “기후요소가 온열질환 자수에 미치는 영향”, 한국기후변화학회지, 제7권, 제2호, pp.205-215.
13. 이나영 · 조용성 · 임재영, 2014, “폭염으로 인한 기후변화 취약계층의 사망률 변화 분석 : 서울을 중심으로”, 보건사회연구, 제34권, 제1호, pp.456-484.
14. 김도우 · 정재학 · 이종설 · 염종민, 2015, “시군구단위 폭염취약 지도”, 한국기상학회 학술발표대회 논문집, 한국기상학회 학술대회 논문집, pp.64-65.
15. 김준식 · 이동근 · 성선용 · 정승규 · 박종훈, 2015, “정규화 지수를 이용한 토지이용에 따른 도시열섬 취약지 특성분석- 대구시 주거지역을 대상으로”, 국토계획, 제50권, 제5호, pp.59-72.
16. 여인애 · 이정재 · 윤성환, 2009, “도시의 건폐율 및 용적률이 도시기후에 미치는 영향 분석”, 한국태양에너지학회 논문집, 제29권, 제3호, pp.19-27.
17. 조희선 · 정유진 · 최막중, 2014, “도시공간특성이 열섬현상에 미치는 영향”, 환경정책, 제22권, 제2호, pp.27-43.
18. 김태호 · 백종인 · 반영운, 2016, “폭염으로 인한 건강 피해와 사회·경제적 요인 간 관계분석”, Crisisonomy, 제12권, 제5호, pp.67-78.
19. 정진성 · 박종하, 2015, “성범죄의 유형별 · 지역특성별 거시원인 연구: 전국 읍면동을 대상으로 한 음이항회귀분석”, 통계연구, 제

- 20권, 제2호, pp.70-92.
20. 이일현, 2014, Easy Flow 회귀분석, pp.413-433, 한나래출판사.
21. 김수봉 · 김기호 · 조진희, 2001, “도시열섬현상의 원인과 대책”, 환경과학논집, 제6권, pp.63-89.
22. 허정훈, 2013, “친환경 열섬 완화 도로포장재를 사용한 도시 온도 상승 억제효과에 관한 연구”, 서울과학기술대학교 산업대학원, 석사학위논문.
23. 박채연 · 이동근 · 성선용 · 박중훈 · 정승규, 2016, “지표면 도시 열섬강도의 시공간적 분포와 영향을 주는 변수 분석- 국내 30개 도시를 대상으로”, 국토계획, 제51권, 제1호, pp.125-136.
24. 강형진 · 권순만, 2016, “지역별 심뇌혈관 질환 사망률의 차이 및 영향요인”, 보건행정 학회지, 제26권, 제1호, pp.12-23.
25. IPCC, 2015, 기후변화 2014 종합보고서, IPCC.
26. IPCC, 2018, 지구온난화 1.5℃ 특별보고서, IPCC.
27. 김수봉 · 김기호 · 조진희, 2001, “도시열섬현상의 원인과 대책”, 환경과학논집, 6권, pp.63-89.
28. 명수정, 2010, “도시의 열섬현상 도시열섬현상의 일반적인 특징과 원인”, 대한지방행정공제회 도시문제, 제45권, 제500호, pp.12-16.
29. 김해동 · 이송옥 · 구현숙, 2003, “대규모 주택단지내의 인공구조물에 의한 승온화효과에 관한 연구”, 한국환경과학회지, 제12권, 제7호, pp.705-713.
30. 허보영 · 송재우, 2012, “기후변화에 의한 폭염 증가와 대책”, 한

- 국방재학회, 제12권, 제6호, pp.171-178.
31. 정진성 · 박종하, 2015, “성범죄의 유형별 · 지역특성별 거시원인 연구”, 통계연구, 제20권, 제2호, pp.70-92.
32. 한은진, 2009, “와인수요의 결정요인 분석 절단된 포아송 모형의 적용”, 외식경영학회, 제12권, 제1호, pp.59-79.
33. 김도우 · 정재학 · 이종설 · 이지선, 2014, “우리나라 폭염 인명피해 발생특징”, 한국기상학회, 제24권, 제2호, pp. 225-234.
34. 김대영, 2014, “GIS를 이용한 산불발생의 공간적 분석”, 국토지리학회지, 제48권, 제3호, pp.325-336.
35. 이경주 · 황명화 · 한선희 · 양은정, 2015, 공간통계 분석의 이해와 활용을 위한 첫걸음, 국토연구원.
36. Matthew G. Karlaftis and Andrzej P. Tarko, 1998, “HETEROGENEITY CONSIDERATIONS IN ACCIDENTMODELING”, Accident Analysis & Prevention, Vol30, No4, pp.425-433.
37. 안현찬, 2017, 서울노인의 동네생활 들여다보기, 서울의 고령친화 지역사회전략 정책토론회, 서울연구원.

Abstract

An Analysis of The Effect of Environment by Urban Region on Patients with Heat-Related Illness

Summer heat waves have a negative impact on population health, and in 2018, the number of heat illness patients has soared in urban areas. Also urban heat islands accelerate summer heat waves. However, research related to heat waves has been conducted mainly in the whole country, and research on heat damage has been focused on the climate environment. Therefore, the purpose of this study is to analyze the effects on the urban city. So first, we confirmed whether spatial autocorrelation was shown in urban areas and then analyzed which environmental variables influenced them.

Spatial statistical analysis confirmed that the heat illness patients has clustered. As a result, it is expected that the urban environment will be affected as a cause of clustering. The environmental variables of urban areas that are expected to affect the thermal diseases are classified into physical and social characteristics.

As a result of analysis, the ratio of total floor area of residential, commercial and industrial facilities was not statistically significant and did not affect the patients with heat illness patients. However, the road area ratio and the green area ratio had a significant effect on the number of patients. On the other hand, in contrast to physical characteristic variables, all social characteristic variables were statistically significant at 1% probability. Population density and elderly people living alone were affected in the negative direction, and the proportion of people aged 65 and older and those living with basic living were positively affected. Negative effects were interpreted as being due to regional specificity.

Based on the results of the analysis, it was confirmed that the influence of the social environment on the heat illness patients was more affected than the physical environment in urban areas. However, since the road area ratio and the green area ratio affect the patients with heat illness patients, it is necessary to consider both physical and social environments. In addition, regions with who are the higher proportion socially vulnerable to heat waves, suggesting the need for measures for heat waves considering the social characteristics.